SnapMirror 卷复制

ONTAP 9

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/data-protection/snapmirror-replication-concept.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

SnapMirror 卷复制 1
关于 SnapMirror 卷复制 1
异步 SnapMirror 灾难恢复基础知识 1
SnapMirror 同步灾难恢复基础知识 3
关于 StrictSync 和 Sync 策略支持的工作负载 6
使用 SnapMirror 技术进行存储归档 7
SnapMirror 统一复制基础知识 9
XDP 取代 DP 作为 SnapMirror 默认设置 11
目标卷自动增长时 13
扇出和级联数据保护部署 13
SnapMirror 许可 16
DPO 系统功能增强功能 20

SnapMirror 卷复制

关于 SnapMirror 卷复制

传统上， ONTAP 复制技术可满足灾难恢复（ DR ）和数据归档的需求。在 ONTAP 9.3 中，这些技术的组合方式允许您在同一目标卷上配置灾难恢复和归档。

异步 SnapMirror 灾难恢复基础知识

snapmirror 是一种灾难恢复技术，用于从主存储故障转移到地理位置偏远的站点上的二级存储。顾名思义， SnapMirror 会在二级存储中为您的工作数据创建一个副本（或 _mirror ） _ ，当主站点发生灾难时，您可以从该副本继续提供数据。

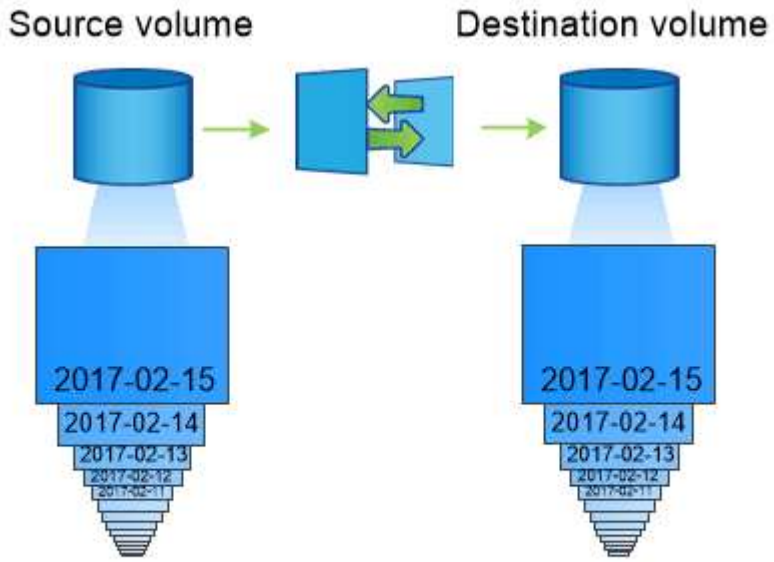
如果主站点仍可提供数据，您只需将任何所需数据传输回主站点，而不是从镜像为客户端提供服务即可。如故障转移使用情形所示，二级系统上的控制器应与主系统上的控制器等效或接近等效，以便从镜像存储高效地提供数据。

数据保护关系

数据在卷级别进行镜像。主存储中的源卷与二级存储中的目标卷之间的关系称为 _data 保护关系。 _ 卷所在的集群以及从这些卷提供数据的 SVM 必须为 _peered 。 _ 对等关系可使集群和 SVM 进行交换 数据安全。

"集群和 SVM 对等"

下图说明了 SnapMirror 数据保护关系。



A SnapMirror data protection relationship typically mirrors the Snapshot copies available on the source volume.

数据保护关系的范围

您可以直接在卷之间或卷所属 SVM 之间创建数据保护关系。在 _SVM 数据保护关系中， _ 将复制从 NFS 导出和 SMB 共享到 RBAC 的全部或部分 SVM 配置以及 SVM 所拥有的卷中的数据。

您还可以将 SnapMirror 用于两种特殊的数据保护应用程序：

- SVM 根卷的 *load-sharing mirror* 副本可确保在节点中断或故障转移时仍可访问数据。
- 通过 _WORM 卷 _ 之间的数据保护关系，您可以将 SnapLock 文件复制到二级存储。

  "使用 SnapLock 技术实现归档和合规性"

如何初始化 **SnapMirror** 数据保护关系

首次调用 SnapMirror 时，它会执行从源卷到目标卷的 *baseline transfer* 。此关系的 *snapmirror policy* 用于定义基线内容以及任何更新。

默认 SnapMirror 策略 `MirrorAllSnapshots` 下的基线传输涉及以下步骤：

- 为源卷创建 Snapshot 副本。
- 将 Snapshot 副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。
- 将源卷上剩余的较晚 Snapshot 副本传输到目标卷，以便在 "`active` " 镜像损坏时使用。

如何更新 **SnapMirror** 数据保护关系

更新是异步的，遵循您配置的计划。保留会镜像源上的 Snapshot 策略。

在 `MirrorAllSnapshots` 策略进行的每次更新中， SnapMirror 都会为源卷创建一个 Snapshot 副本，并传输该 Snapshot 副本以及自上次更新以来创建的任何 Snapshot 副本。在 `MirrorAllSnapshots` 策略的 `snapmirror policy show` 命令的以下输出中，请注意以下几点：

- `Create Snapshot` 为 "`true` " ，表示 `MirrorAllSnapshots` 会在 SnapMirror 更新关系时创建 Snapshot 副本。
- `mirrorAllSnapshots` 具有规则 " `sm_created` " 和 "`all_source_snapshots` " ，表示 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本以及自上次更新以来创建的任何 Snapshot 副本都会在 SnapMirror 更新关系时传输。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAllSnapshots -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAllSnapshots
      SnapMirror Policy Type: async-mirror
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: Asynchronous SnapMirror policy for mirroring
all snapshots
                              and the latest active file system.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 2
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              all_source_snapshots    1  false       0 -
-
```

MirrorLatest 策略

预配置的 `MirrorLatest` 策略的工作方式与 `MirrorAllSnapshots` 完全相同，只是在初始化和更新时仅传输 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。

```
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
```

SnapMirror 同步灾难恢复基础知识

从 ONTAP 9.5 开始，至少具有 16 GB 内存的所有 FAS 和 AFF 平台以及所有 ONTAP Select 平台均支持 SnapMirror 同步（ SM-S ）技术。SnapMirror 同步技术是一种按节点许可的功能，可在卷级别提供同步数据复制。

此功能可满足金融，医疗保健以及其他需要零数据丢失的监管行业中同步复制的法规和国家要求。

每个 HA 对的 SnapMirror 同步复制操作数限制取决于控制器型号。

平台	在 ONTAP 9.9.1 之前的版本中，每个 HA 对允许的 SnapMirror 同步操作数	在 ONTAP 9.9.1 中，每个 HA 对允许的 SnapMirror 同步操作数	在 ONTAP 9.10.1 中，每个 HA 对允许的 SnapMirror 同步操作数
AFF	80	160	200
FAS	40	80	80
ONTAP Select	20	40	40

支持的功能

ONTAP 9.10.1 中的 SnapMirror 同步技术支持以下功能；前提是源集群和目标集群中的所有节点都运行 ONTAP 9.10.1：

- NFSv4.2

在 ONTAP 9.5 及更高版本中， SnapMirror 同步技术支持在延迟不超过 10 毫秒的所有网络上使用 NFSv3 ， FC 和 iSCSI 协议。

ONTAP 9.7 中的 SnapMirror 同步技术支持以下功能：

- 复制应用程序创建的 Snapshot 副本

  仅包含 SnapMirror 标签与同步或严格同步策略关联规则匹配的 Snapshot 副本。不会复制使用 Snapshot 策略创建的计划 Snapshot 副本。

- FC-NVMe
- LUN 克隆和 NVMe 命名空间克隆

  此外，还支持由应用程序创建的 Snapshot 副本提供支持的 LUN 克隆。

ONTAP 9.6 中的 SnapMirror 同步技术支持以下功能；前提是源集群和目标集群中的所有节点都运行 ONTAP 9.6：

- SVM 灾难恢复
  - SnapMirror 同步源也可以是 SVM DR 源，例如，使用 SM-S 作为一个分支，使用 SVM DR 作为另一个分支的扇出配置。
  - SnapMirror 同步源不能是 SVM 灾难恢复目标，因为 SM-S 不支持级联 DP 源。

    在目标集群中执行 SVM DR 反转重新同步之前，必须释放同步关系。

  - SnapMirror 同步目标不能是 SVM DR 源，因为 SVM DR 不支持复制 DP 卷。

    如果对同步源执行反转重新同步，则 SVM DR 将排除目标集群中的 DP 卷。

- NFSv4.0 和 NFSv4.1
- SMB 2.0 或更高版本
- 混合协议访问（ NFSv3 和 SMB ）
- SnapMirror 同步关系的主卷上的防病毒
- SnapMirror 同步关系的主卷上的硬配额或软配额

  配额规则不会复制到目标；因此，配额数据库不会复制到目标。

- SnapMirror 同步关系的主卷上的 FPolicy
- SnapMirror 同步镜像 - 镜像级联

  SnapMirror 同步关系的目标卷中的关系必须是异步 SnapMirror 关系。

- NAS 的源卷和目标卷之间的时间戳奇偶校验

  如果已从 ONTAP 9.5 升级到 ONTAP 9.6 ，则仅会为源卷中的任何新文件和修改后的文件复制时间戳。源卷中现有文件的时间戳未同步。

- 取消高元数据操作频率限制
- 使用 TLS 1.2 加密确保传输中敏感数据的安全性
- 克隆自动删除

不支持的功能

同步 SnapMirror 关系不支持以下功能：

- MCC
- SFMOD
- SFCOD
- VVOL
- AppDM
- 混合 SAN 和 NAS 访问

  SnapMirror 同步关系的主卷可以提供 NAS 数据或 SAN 数据。不支持从 SnapMirror 同步关系的主卷进行 SAN 和 NAS 访问。

- 混合 SAN 和 NVMe 访问

  同一个卷或 SVM 不支持 LUN 和 NVMe 命名空间。

- SnapLock 卷
- FlexGroup 卷
- FlexCache 卷
- SnapRestore

- DP_Optimized （DPO）系统
- 使用目标卷上的转储和 SMTape 进行磁带备份或还原
- 基于磁带还原到源卷
- 源卷的吞吐量下限（QoS 最小值）
- 在扇出配置中，只能有一个关系是 SnapMirror 同步关系；源卷中的所有其他关系都必须是异步 SnapMirror 关系。
- 全局限制

操作模式

根据所使用的 SnapMirror 策略类型， SnapMirror 同步具有两种操作模式：

- * 同步模式 *

  在 Sync 模式下，主存储的 I/O 会首先复制到二级存储。然后， I/O 将写入主存储，并向发出 I/O 的应用程序发送确认如果由于任何原因未完成对二级存储的写入，则允许应用程序继续写入主存储。更正错误情况后， SnapMirror 同步技术会自动与二级存储重新同步，并恢复在同步模式下从主存储复制到二级存储。

  在同步模式下， RPO=0 且 RTO 非常低，直到二级复制失败，此时 RPO 和 RTO 将变得不确定，但等于修复导致二级复制失败的问题描述以及完成重新同步所需的时间。

- * StrictSync 模式 *

  SnapMirror 同步可以选择在 StrictSync 模式下运行。如果由于任何原因未完成对二级存储的写入，则应用程序 I/O 将失败，从而确保主存储和二级存储完全相同。只有在 SnapMirror 关系恢复到 `InSync` 状态后，主系统的应用程序 I/O 才会恢复。如果主存储发生故障，则可以在故障转移后在二级存储上恢复应用程序 I/O ，而不会丢失数据。

  在 StrictSync 模式下， RPO 始终为零， RTO 非常低。

关系状态

在正常操作期间， SnapMirror 同步关系的状态始终为 `InSync` 状态。如果 SnapMirror 传输因任何原因失败，则目标与源不同步，可以转到 `OutofSync` 状态。

对于 SnapMirror 同步关系，系统会定期自动检查关系状态（`InSync` 或 `OutofSync` ）。如果关系状态为 `OutofSync` ，则 ONTAP 会自动触发自动重新同步过程，以将关系恢复为 `InSync` 状态。只有在传输因任何操作（例如源或目标的计划外存储故障转移或网络中断）而失败时，才会触发自动重新同步。用户启动的操作，例如 `snapmirror quiesce` 和 `snapmirror break` 不会触发自动重新同步。

如果在 StrictSync 模式下， SnapMirror 同步关系的关系状态变为 `OutofSync` ，则对主卷的所有 I/O 操作都将停止。同步模式下 SnapMirror 同步关系的 `OutofSync` 状态不会中断主卷，并且允许在主卷上执行 I/O 操作。

"NetApp 技术报告 4733：《适用于 ONTAP 9.6 的 SnapMirror 同步》"

关于 **StrictSync** 和 **Sync** 策略支持的工作负载

StrictSync 和 Sync 策略支持使用 FC ， iSCSI 和 FC-NVMe 协议的所有基于 LUN 的应用

程序，以及适用于数据库， VMware ，配额， CIFS 等企业级应用程序的 NFSv3 和 NFSv4 协议。从 ONTAP 9.6 开始， SnapMirror 同步可用于电子设计自动化（ Electronic Design Automation ， EDA ），主目录和软件构建工作负载等企业级文件服务。

在 ONTAP 9.5 中，对于同步策略，在选择 NFSv3 或 NFSv4 工作负载时，需要考虑几个重要方面。不需要考虑工作负载的数据读取或写入操作量，因为 Sync 策略可以处理高读取或写入 IO 工作负载。在 ONTAP 9.5 中，文件创建，目录创建，文件权限更改或目录权限更改过多的工作负载可能不适用（这些工作负载称为高元数据工作负载）。高元数据工作负载的一个典型示例是 DevOps 工作负载，在此工作负载中，您可以创建多个测试文件，运行自动化并删除这些文件。另一个示例是并行构建工作负载，该工作负载会在编译期间生成多个临时文件。写入元数据活动率较高的影响是，它可以暂时中断镜像之间的发生原因同步，从而使客户端的读取和写入 IO 停止。

从 ONTAP 9.6 开始，这些限制已被删除， SnapMirror 同步可用于包含多用户环境的企业级文件服务工作负载，例如主目录和软件构建工作负载。

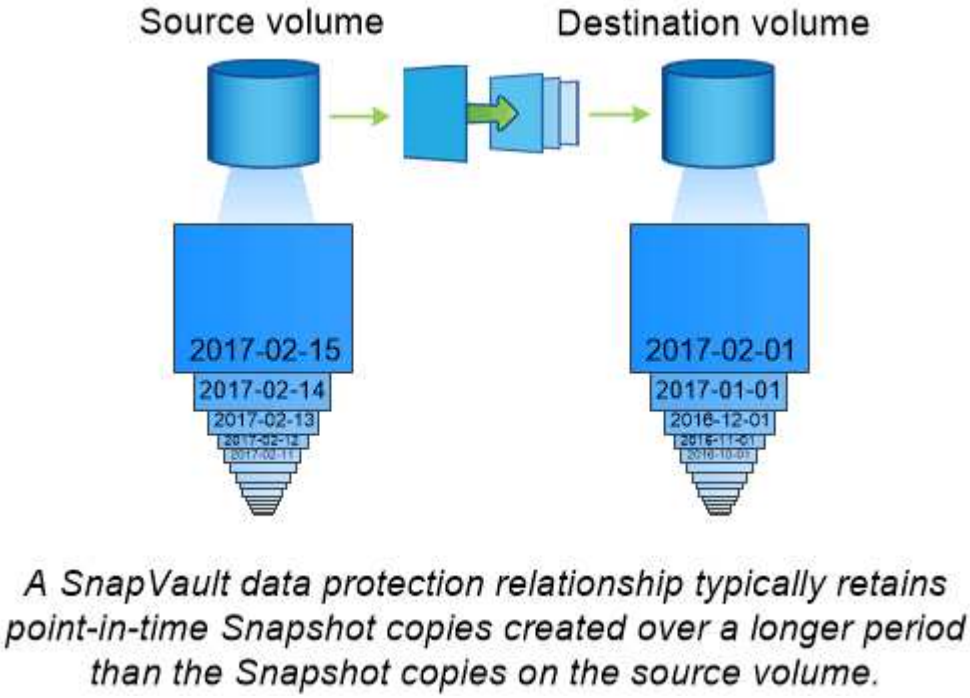
"SnapMirror 同步配置和最佳实践"

使用 SnapMirror 技术进行存储归档

SnapMirror 存储策略取代了 ONTAP 9.3 及更高版本中的 SnapVault 技术。您可以使用 SnapMirror 存储策略进行磁盘到磁盘 Snapshot 副本复制，以满足标准合规性和其他监管相关目的。在 SnapMirror 关系中，目标通常仅包含源卷中当前的 Snapshot 副本，而存储目标则通常保留较长时间内创建的时间点 Snapshot 副本。

您可能希望在 20 年的时间内保留数据的每月 Snapshot 副本，例如，为了符合政府对您企业的会计规定。由于无需从存储提供数据，因此您可以在目标系统上使用速度较慢，成本较低的磁盘。

下图说明了 SnapMirror 存储数据保护关系。



A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.

如何初始化存储数据保护关系

此关系的 SnapMirror 策略用于定义基线内容以及任何更新。

默认存储策略 `XDPDefault` 下的基线传输会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的数据块传输到目标卷。与 SnapMirror 关系不同，存储备份不会在基线中包含较早的 Snapshot 副本。

如何更新存储数据保护关系

更新是异步的，遵循您配置的计划。您在关系的策略中定义的规则可确定更新中要包含哪些新 Snapshot 副本以及要保留多少副本。在策略中定义的标签（ `m`例如 " 每月， " ）必须与源上 Snapshot 策略中定义的一个或多个标签匹配。否则，复制将失败。

在 `XDPDefault` 策略下的每次更新时， SnapMirror 都会传输自上次更新以来创建的 Snapshot 副本，前提是这些副本的标签与策略规则中定义的标签匹配。在 `XDPDefault` 策略的 `snapmirror policy show` 命令的以下输出中，请注意以下几点：

- `Create Snapshot` 为 "`false` " ，表示在 SnapMirror 更新关系时， `XDPDefault` 不会创建 Snapshot 副本。
- `XDPDefault` 具有规则 " `daily` " 和 "`weekly` " ，表示在 SnapMirror 更新关系时传输源上具有匹配标签的所有 Snapshot 副本。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy XDPDefault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: XDPDefault
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Default policy for XDP relationships with
daily and weekly
                              rules.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

SnapMirror 统一复制基础知识

使用 snapmirror _unified replication ，您可以在同一目标卷上配置灾难恢复和归档。如果需要统一复制，则可以减少所需的二级存储容量，限制基线传输数以及减少网络流量。

如何初始化统一数据保护关系

与 SnapMirror 一样，统一数据保护会在您首次调用时执行基线传输。此关系的 SnapMirror 策略用于定义基线内容以及任何更新。

默认统一数据保护策略 `MirrorAndVault` 下的基线传输会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的数据块传输到目标卷。与存储归档一样，统一数据保护不会在基线中包含较早的 Snapshot 副本。

如何更新统一数据保护关系

在 `MirrorAndVault` 策略的每次更新中， SnapMirror 都会为源卷创建一个 Snapshot 副本，并传输该 Snapshot 副本以及自上次更新以来创建的任何 Snapshot 副本，前提是它们的标签与 Snapshot 策略规则中定义的标签匹配。在 `MirrorAndVault` 策略的 `snapmirror policy show` 命令的以下输出中，请注意以下几点：

- `Create Snapshot` 为 "`true` " ，表示 `MirrorAndVault` 在 SnapMirror 更新关系时创建 Snapshot 副本。
- `mirrorAndVault` 的规则为 `sm_created` ， `daily` 和 "`weekly` " ，表示 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本以及源上具有匹配标签的 Snapshot 副本在 SnapMirror 更新关系时均会传输。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAndVault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAndVault
      SnapMirror Policy Type: mirror-vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: A unified Synchronous SnapMirror and
SnapVault policy for
                              mirroring the latest file system and daily
and weekly snapshots.
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

Unified7year 策略

预配置的 `Unified7year` 策略与 `MirrorAndVault` 的工作方式完全相同，只是第四条规则会传输每月 Snapshot 副本并将其保留七年。

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
                               daily                   7  false       0 -
-
                               weekly                 52  false       0 -
-
                               monthly                84  false       0 -
-
```

防止可能的数据损坏

统一复制会将基线传输的内容限制为初始化时由 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。每次更新时， SnapMirror 都会为源创建另一个 Snapshot 副本，并传输该 Snapshot 副本以及标签与 Snapshot 策略规则中定义的标签匹配的任何新 Snapshot 副本。

您可以通过在目标上为上次传输的 Snapshot 副本创建一份副本来防止更新后的 Snapshot 副本损坏。无论源上的保留规则如何，此 "`local copy` " 都会保留，这样，即使最初由 SnapMirror 传输的 Snapshot 在源上不再可用，目标上也会提供该 Snapshot 的副本。

何时使用统一数据复制

您需要权衡维护完整镜像的优势与统一复制在减少二级存储数量，限制基线传输数量以及减少网络流量方面的优势。

确定统一复制是否合适的关键因素是活动文件系统的更改率。例如，传统镜像可能更适合存放数据库事务日志的每小时 Snapshot 副本的卷。

XDP 取代 DP 作为 SnapMirror 默认设置

从 ONTAP 9.3 开始， SnapMirror 扩展数据保护（ XDP ）模式将取代 SnapMirror 数据保护（ DP ）模式作为 SnapMirror 默认设置。

在 ONTAP 9.3 之前，在 DP 模式下调用的 SnapMirror 和在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用不同的复制引擎，对版本依赖性采用不同的方法：

- 在 DP 模式下调用的 SnapMirror 使用了一个 _version-dependent _ 复制引擎，其中，主存储和二级存储上的 ONTAP 版本必须相同：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用 _version-flexible 复制引擎，该引擎支持主存储和二级存储上的不同

ONTAP 版本：

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

随着性能的提高，版本灵活的 SnapMirror 的显著优势大于使用版本相关模式获得的复制吞吐量的轻微优势。因此，从 ONTAP 9.3 开始， XDP 模式已成为新的默认模式，在命令行或新脚本或现有脚本中调用的任何 DP 模式都会自动转换为 XDP 模式。

现有关系不受影响。如果某个关系的类型已经是 DP ，则它将继续为 DP 类型。从 ONTAP 9.5 开始，如果未指定数据保护模式或将 XDP 模式指定为关系类型，则 MirrorAndVault 将成为新的默认策略。下表显示了您可能会遇到的行为。

指定项	类型为 …	默认策略（如果未指定策略）为 …
数据	XDP	MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复）
无	XDP	MirrorAndVault （统一复制）
XDP	XDP	MirrorAndVault （统一复制）

如表所示，在不同情况下分配给 XDP 的默认策略可确保转换保持旧类型的功能等效。当然，您可以根据需要使用不同的策略，包括用于统一复制的策略：

指定项	策略是 …	结果是 …
数据	MirrorAllSnapshots	SnapMirror 灾难恢复
XDPDefault	SnapVault	MirrorAndVault
统一复制	XDP	MirrorAllSnapshots
SnapMirror 灾难恢复	XDPDefault	SnapVault

转换的唯一例外情况如下：

- 在 ONTAP 9.3 及更早版本中， SVM 数据保护关系仍默认为 DP 模式。

  从 ONTAP 9.4 开始， SVM 数据保护关系默认为 XDP 模式。

- 根卷负载共享数据保护关系仍默认为 DP 模式。
- 在 ONTAP 9.4 及更早版本中， SnapLock 数据保护关系仍默认为 DP 模式。

  从 ONTAP 9.5 开始， SnapLock 数据保护关系默认为 XDP 模式。

- 如果设置了以下集群范围选项，则显式调用 DP 仍会默认为 DP 模式：

```
options replication.create_data_protection_rels.enable on
```

  如果不显式调用 DP ，则会忽略此选项。

目标卷自动增长时

在数据保护镜像传输期间，如果源卷已增长，则目标卷的大小会自动增长，但前提是包含该卷的聚合具有可用空间。

无论目标上的任何自动增长设置如何，都会发生此行为。您不能限制卷的增长或阻止 ONTAP 增长卷。

默认情况下，数据保护卷设置为 `grow_shrink` autosize 模式，这样，卷可以根据已用空间量进行增长或缩减。数据保护卷的最大自动大小等于最大 FlexVol 大小，并且与平台相关。例如：

- FAS2220 ，默认 DP 卷 max-autosize = 60TB
- FAS6220 ，默认 DP 卷 max-autosize = 70TB
- FAS8200 ，默认 DP 卷 max-autosize = 100TB

有关详细信息，请参见 "NetApp Hardware Universe"。

扇出和级联数据保护部署

您可以使用 _fan-out 部署将数据保护扩展到多个二级系统。您可以使用 _c连带 _ 部署将数据保护扩展到三级系统。

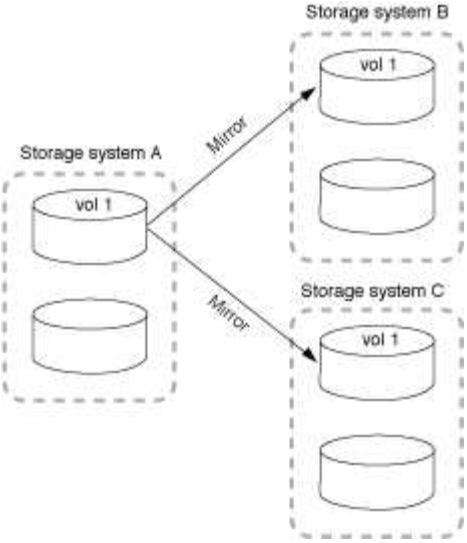
扇出和级联部署均支持 SnapMirror 灾难恢复， SnapVault 或统一复制的任意组合；但是， SnapMirror 同步关系（从 ONTAP 9.5 开始受支持）仅支持具有一个或多个异步 SnapMirror 关系的扇出部署，不支持级联部署。扇出配置中只能有一个关系是 SnapMirror 同步关系，源卷中的所有其他关系都必须是异步 SnapMirror 关系。

> 您可以使用 *fan-in-* 部署在多个主系统和一个二级系统之间创建数据保护关系。每个关系都必须在二级系统上使用不同的卷。

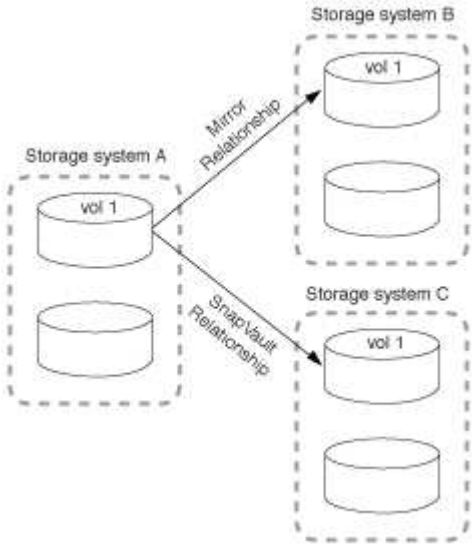
扇出部署的工作原理

SnapMirror 支持 *m*倍数 镜像 _ 和 _*mirror-vaults* 扇出部署。

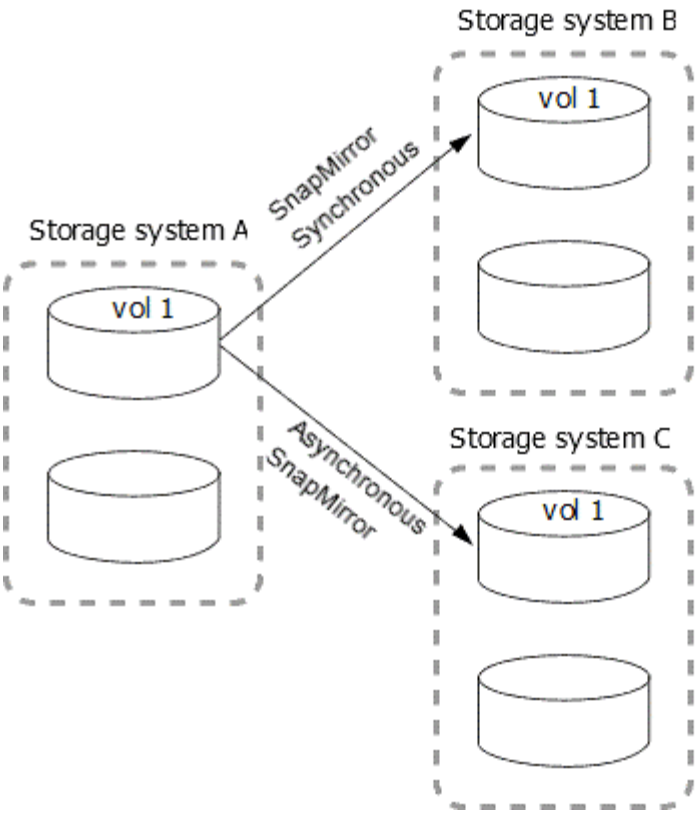
多镜像扇出部署由一个源卷组成，该源卷与多个二级卷具有镜像关系。



镜像 - 存储扇出部署由一个源卷组成，该源卷与一个二级卷具有镜像关系，并与另一个二级卷具有 SnapVault 关系。



从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用 SnapMirror 同步关系进行扇出部署；但是，扇出配置中只能有一个关系是 SnapMirror 同步关系，源卷中的所有其他关系都必须是异步 SnapMirror 关系。

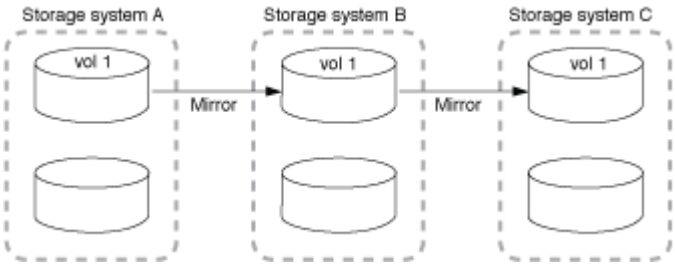


级联部署的工作原理

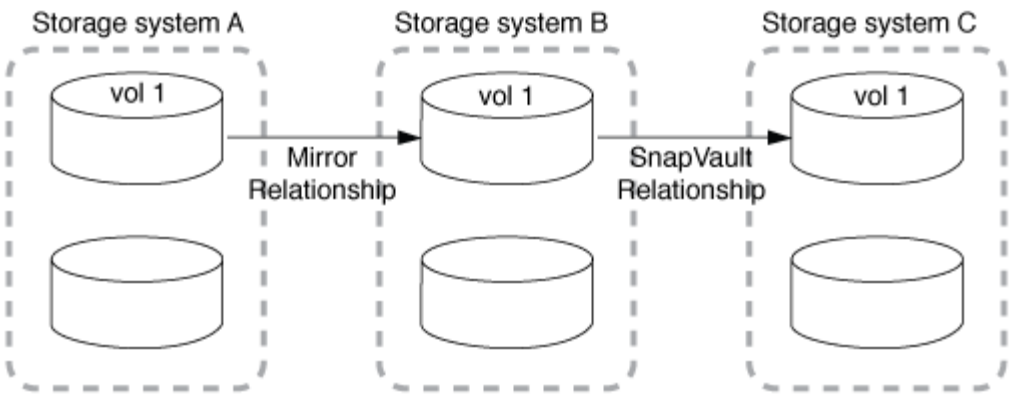
SnapMirror 支持 *mirror-mirror* ， *mirror-vaults* ， *vault-mirror* 和 *vault-vaults* 级联部署。

镜像 - 镜像级联部署由一系列关系组成，其中，源卷镜像到二级卷，而二级卷镜像到三级卷。如果二级卷不可用，您可以同步主卷和三级卷之间的关系，而无需执行新的基线传输。

从 ONTAP 9.6 开始，在镜像 - 镜像级联部署中支持 SnapMirror 同步关系。只有主卷和二级卷才能处于 SnapMirror 同步关系中。二级卷和三级卷之间的关系必须是异步的。



镜像 - 存储级联部署由一系列关系组成，其中，源卷镜像到二级卷，二级卷存储到三级卷。



此外，还支持存储镜像以及从 ONTAP 9.2 开始的存储 - 存储级联部署：

- 存储 - 镜像级联部署由一系列关系组成，其中，源卷存储到二级卷，而二级卷镜像到三级卷。
- （从 ONTAP 9.2 开始）存储 - 存储级联部署由一系列关系组成，其中，源卷存储到二级卷，二级卷存储到三级卷。

SnapMirror 许可

SnapMirror 许可概述

从 ONTAP 9.3 开始，简化了在 ONTAP 实例之间复制的许可。在 ONTAP 9 版本中，SnapMirror 许可证既支持存储关系，也支持镜像关系。现在，用户可以购买 SnapMirror 许可证，以便在备份和灾难恢复用例中支持 ONTAP 复制。

在 ONTAP 9.3 之前的版本中，我们提供了两个许可证来支持不同的复制使用情形。要在 ONTAP 实例之间配置 *vaults* 关系，需要 SnapVault 许可证，在这些实例中， DP 实例可以保留更多的 Snapshot 副本，以支持保留时间较长的备份使用情形。要在 ONTAP 实例之间配置 *mirror* 关系，需要一个 SnapMirror 许可证，其中每个 ONTAP 实例都会保留相同数量的 Snapshot 副本（即 *mirror* 映像），以支持可能发生集群故障转移的灾难恢复使用情形。SnapVault 8.x 和 9.x 版本可以继续使用和支持 SnapMirror 和 ONTAP 许可证。

SnapVault 许可证将继续运行，并且在 ONTAP 8.x 和 9.x 版本中均受支持，但不再销售。SnapMirror 许可证仍然可用，可以代替 SnapVault 使用，并可用于镜像和存储配置。

对于 ONTAP 异步复制，从 ONTAP 9.3 开始，使用一个统一复制引擎来配置扩展数据保护模式（ Extended Data Protection Mode ， XDP ）策略，其中可以为镜像策略，存储策略或镜像 - 存储策略配置 SnapMirror 许可证。源集群和目标集群都需要 SnapMirror 许可证。如果已安装 SnapVault 许可证，则不需要 SnapMirror 许可证。

数据保护配置限制可通过多种因素来确定，包括您的 ONTAP 版本，硬件平台和安装的许可证。有关详细信息，请参见 "Hardware Universe"。

SnapMirror 同步许可证

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。创建 SnapMirror 同步关系需要以下许可证：

- 源集群和目标集群都需要 SnapMirror 同步许可证。

  SnapMirror 同步许可证随超值包或数据保护包一起启用。

如果您的系统是在 2019 年 6 月之前随超值包或闪存捆绑包一起购买的，您可以从 NetApp 支持站点下载 NetApp 主密钥以获取所需的 SnapMirror 同步许可证： "主许可证密钥"

- 源集群和目标集群都需要 SnapMirror 许可证。

SnapMirror Cloud 许可证

从 ONTAP 9.8 开始， SnapMirror 云许可证可将 Snapshot 副本从 ONTAP 实例异步复制到对象存储端点。可以使用内部对象存储以及 S3 和 S3 兼容的公有云对象存储服务来配置复制目标。支持从 ONTAP 系统到预先限定的对象存储目标的 SnapMirror 云关系。ONTAP 9.8 批准的对象存储目标包括 ONTAP S3 ， StorageGRID ， AWS S3 Standard ， S3 Standard-IA 和 S3 One Zone-IA ， Microsoft Azure Blob Premium ，热和冷存储以及 GCP Standard 和 Nearline 存储。

SnapMirror Cloud 不能作为独立许可证提供，只能在购买混合云捆绑包时使用。从 ONTAP 9.8 开始，混合云捆绑包包括 SnapMirror Cloud 和 FabricPool 的许可证。同样， SnapMirror 许可证不能作为独立许可证提供，只能在购买数据保护包时使用。

创建 SnapMirror 云关系需要以下许可证：

- SnapMirror 许可证（通过数据保护捆绑包购买，或通过超值包购买）和 SnapMirror 云许可证（通过混合云捆绑包购买）都直接复制到对象存储端点。
- 配置多策略复制工作流（例如，磁盘到磁盘到云）时，所有 ONTAP 实例都需要 SnapMirror 许可证，而仅直接复制到对象存储端点的源集群需要 SnapMirror 云许可证。

SnapMirror Cloud 是一种最终用户许可证，可以从 NetApp 或经批准的 NetApp 经销商合作伙伴购买。SnapMirror 云许可证可提供最终用户授权，但不会启用异步 ONTAP 来复制对象存储。要为 SnapMirror 云调用 ONTAP API ，需要从授权应用程序获得唯一的 API 密钥。用于编排 SnapMirror Cloud 复制的授权和许可应用程序包括 System Manager ，也可从多个第三方应用程序提供商处获得。这些授权应用程序将嵌入唯一的 API 密钥以调用 ONTAP API 。要编排和启用 SnapMirror Cloud 复制，需要结合使用 SnapMirror Cloud 最终用户许可证和授权的第三方备份应用程序。

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以使用 System Manager 进行 SnapMirror 云复制。有关详细信息，请参见 "备份到云"。

NetApp 网站上发布了经授权的 SnapMirror Cloud 第三方应用程序列表。

数据保护捆绑包

从 ONTAP 9.1 开始， FAS8200 附带了新的 ONTAP 数据保护功能，作为称为数据保护包的解决方案的一部分。此新硬件和软件包包含一个新的 DP_Optimized （ DPO ）许可证，可为二级工作负载提供独特的 ONTAP 功能。随着 ONTAP 9.3 的推出， DPO 许可证将每个节点的卷数从 1 ， 000 个增加到 1 ， 500 个。ONTAP 9.3 还引入了基于 FAS2620 配置的数据保护包新配置。

DPO 许可证专为 ONTAP 集群而设计，这些集群将专用于作为 SnapMirror 复制的二级目标。除了增加 DPO 控制器上每个节点的最大卷数之外， DPO 许可证还修改了控制器 QoS 设置，以支持更大的复制流量，而不会影响应用程序 I/O因此，不应在支持应用程序 I/O 的集群上安装 DPO 许可证，因为应用程序性能会受到影响。之后，基于 FAS8200 和 FAS2620 的数据保护捆绑包将作为解决方案提供，并根据客户环境提供了可编程的免费许可证。购买解决方案捆绑包时，将为复制到 DPO 二级系统的部分较旧集群提供免费的 SnapMirror 许可证。虽然数据保护解决方案集群需要 DPO 许可证，但会为以下平台列表中的主集群提供免费的 SnapMirror 许可证。未包含在此列表中的主集群需要购买 SnapMirror 许可证。

- FAS2200 系列

- FAS3000 系列
- FAS6000 系列
- FAS8000 系列

数据保护优化（ **DPO** ）许可证

ONTAP 9.1 和 9.3 中引入的数据保护硬件和软件解决方案捆绑包仅基于 FAS8200 和 FAS2620 。随着这些平台的成熟以及新平台的推出，支持二级复制用例中 ONTAP 功能的新请求也随之增加。因此， 2018 年 11 月推出了一个全新的独立 DPO 许可证和 ONTAP 9.5 版本。

FAS 和 AFF 平台均支持独立的 DPO 许可证，您可以在购买时预配置新集群或作为现场软件升级添加到已部署的集群中。由于这些新的 DPO 许可证不属于硬件和软件解决方案捆绑包，因此价格较低，并且未为主集群提供免费的 SnapMirror 许可证。配置了按需 DPO 许可证的二级集群还必须购买 SnapMirror 许可证，并且复制到 DPO 二级集群的所有主集群都必须购买 SnapMirror 许可证。

DPO 在多个 ONTAP 版本中提供了其他 ONTAP 功能。

功能	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7+
最大卷数 / 节点数	1500	1500	1500	1500/2500	1500/2500
并发重新复制会话数上限	100	200	200	200	200
工作负载偏差 *	客户端应用程序	应用程序 /SM	SnapMirror	SnapMirror	SnapMirror
HDD 的跨卷聚合重复数据删除	否	是的。	是的。	是的。	是的。

- 有关 SnapMirror 回退（工作负载偏差）功能优先级的详细信息：
- 客户端：集群 I/O 优先级设置为客户端工作负载（生产应用程序），而不是 SnapMirror 流量。
- 平等：对于生产应用程序， SnapMirror 复制请求的优先级与 I/O 同等。
- SnapMirror ： 对于生产应用程序，所有 SnapMirror I/O 请求的优先级都高于 I/O 。
- 表 1： ONTAP 版本中每个节点的最大 FlexVolumes*

	9.3—9.5 ，不带 DPO	采用 DPO 的 9.3-9.5	9.6 不带 DPO	采用 DPO 的 9.6	9.7-9.9.1 ，不使用 DPO	使用 DPO 时为 9.7-9.9.1.9.1
FAS2620	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS2650	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS2720	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS2750	1000	1500	1000	1500	1000	1500

A200	1000	1500	1000	1500	1000	1500
A220	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS8200/8300	1000	1500	1000	2500	1000	2500
A300	1000	1500	1000	2500	2500	2500
A400	1000	1500	1000	2500	2500	2500
FAS8700/9000	1000	1500	1000	2500	1000	2500
a700	1000	1500	1000	2500	2500	2500
A700s	1000	1500	1000	2500	2500	2500
A800	1000	1500	1000	2500	2500	2500

有关您的配置支持的最新最大 FlexVol 卷数，请参见 "Hardware Universe"。

所有新 **DPO** 安装的注意事项

- 启用后，无法禁用或撤消 DPO 许可证功能。
- 安装 DPO 许可证需要重新启动 ONTAP 或进行故障转移才能启用。
- DPO 解决方案适用于二级存储工作负载； DPO 集群上的应用程序工作负载性能可能会受到影响
- 选定的 NetApp 存储平台型号列表支持 DPO 许可证。
- DPO 功能因 ONTAP 版本而异。请参见兼容性表以供参考。

安装 **SnapMirror Cloud** 许可证

从 ONTAP 9.8 开始， SnapMirror Cloud 可提供从 ONTAP 到对象存储端点的异步快照复制。SnapMirror 云关系只能使用经过预先认证的第三方备份应用程序进行配置。要将 ONTAP 配置为对象存储复制，配置为复制到对象存储端点的 ONTAP 源集群需要 SnapMirror 和 SnapMirror 云许可证。

SnapMirror Cloud 许可证是一个单实例集群范围许可证，不需要在集群中的每个节点上安装。它是一种基于期限的许可证，可强制实施期限和备份容量。除了此最终用户许可证之外， SnapMirror 云还需要经过授权和批准的备份应用程序来配置和调用 ONTAP API 以进行复制。要使用 SnapMirror Cloud 复制，必须同时拥有 SnapMirror Cloud 最终用户许可证和授权应用程序。

SnapMirror Cloud 许可证是通过购买混合云捆绑包获得的，该捆绑包可以按 1 TB 或 3 年的增量购买。混合云捆绑包包括两个许可证：一个用于 FabricPool 的许可证和一个用于 SnapMirror 云的单独许可证。每个许可证都有一个唯一的序列号。混合云捆绑包的购买基于容量，在此容量中，混合云捆绑包的购买容量将同时应用于 FabricPool 和 SnapMirror 云许可证。

混合云捆绑包可为首次订购提供 10 TB 的可用容量。购买混合云捆绑包时， FabricPool 和 SnapMirror 云许可证均提供 10 TB 的可用容量。后续附加容量订单不会包含 10 TB 的可用容量。

可以使用 ONTAP 命令行或 System Manager 在集群上安装 SnapMirror 云许可证。

步骤

1. 混合云捆绑包包含两个许可证。从 NetApp 支持站点下载两个 NetApp 许可证文件（ NLF ），一个用于 FabricPool 许可证，另一个用于 SnapMirror Cloud 的 NLF 。

   "NetApp 支持"

2. 使用 System Manager 将 FabricPool 和 SnapMirror Cloud NLF 文件上传到集群：
   a. 单击 * 配置 * > * 许可证 * 。
   b. 在 * 集群设置 * 窗格中，单击 * 许可证 * 。
   c. 在 * 软件包 * 窗口中，单击 * 添加 * 。
   d. 在 * 添加许可证包 * 对话框中，单击 * 选择文件 * 以选择下载的 NLF ，然后单击 * 添加 * 将文件上传到集群。

"NetApp 软件许可证搜索"

DPO 系统功能增强功能

从 ONTAP 9.6 开始，安装 DP_Optimized （ DPO ）许可证后，支持的最大 FlexVol 卷数将增加。从 ONTAP 9.4 开始，具有 DPO 许可证的系统支持 SnapMirror 回退，跨卷后台重复数据删除，跨卷实时重复数据删除，使用 Snapshot 块作为源以及数据缩减。

从 ONTAP 9.6 开始，二级系统或数据保护系统上支持的最大 FlexVol 卷数已增加，使您可以将每个节点的 FlexVol 卷扩展到 2 ， 500 个，或者在故障转移模式下最多扩展到 5 ， 000 个。使用 DP_Optimized （ DPO ）许可证可以增加 FlexVol 卷的数量。源节点和目标节点仍需要 SnapMirror 许可证。

从 ONTAP 9.4 开始，对 DPO 系统进行了以下增强功能：

- SnapMirror 回退：在 DPO 系统中，复制流量的优先级与客户端工作负载的优先级相同。

  默认情况下， DPO 系统会禁用 SnapMirror 回退。

- 卷后台重复数据删除和跨卷后台重复数据删除：在 DPO 系统中启用卷后台重复数据删除和跨卷后台重复数据删除。

  您可以运行 `storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start -aggregate` *`aggregate_name`* `-scan-old-data true` 命令来对现有数据进行重复数据删除。最佳做法是在非高峰时段运行命令，以减少对性能的影响。

- 通过使用 Snapshot 块作为源来提高节省量：活动文件系统中不可用但捕获在 Snapshot 副本中的数据块将用作卷重复数据删除的源。

  新数据可以与捕获在 Snapshot 副本中的数据进行重复数据删除，从而也可以有效地共享 Snapshot 块。增加的源空间可节省更多空间，尤其是在卷包含大量 Snapshot 副本时。

- 数据缩减：默认情况下， DPO 卷会启用数据缩减。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.